

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

자율주행자동차:속도에 변함없이
안전거리10cm에 멈추도록 코딩하기

2026. 9 . 3 .

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전봉명초등학교
성 명	민시완

대전교육정보원정보영재교육원

1. 목차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 탐구(연구)의 목적 및 목표

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 탐구(연구) 방법 및 절차

IV. 연구 결과

1. 표 해석
2. 알 수 있는 내용

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언- 실효성

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 자율주행 자동차

최근 자율주행 자동차가 기술이 발전하며 늘어나고 있다. 이들은 보통 혼자서 주행함으로, 센서가 필수이다. 이는 보통 초음파 센서로 근처 사물, 벽, 그리고 보행자를 관찰하고 멈추거나 피한다. 만일 자율주행 자동차가 고속으로 달려서 전방 벽을 인식을 못하고 충돌사고가 일어나면 큰 피해를 입음으로 속도에 변함없게, 또는 그 오차가 적게 멈추거나 감지하는 시스템이 필수다. 이 시스템을 제거하면 많은 문제점이 생긴다. 한 예시는 테슬라의 Tesla Vision 프로그램이다. 이는 원래 초음파 센서를 완전히 삭제하고 오직 카메라(시각 AI)에 의존하려던 테슬라의 목표였다. 하지만 전 세계의 테슬라 차주들 사이에서 초음파 센서가 막아주던 황당한 접촉 사고들이 일어나면서, 이를 사지 않는 사람들이 늘어났다.

나. (휴머노이드) 로봇

휴머노이드 로봇은 사람처럼 카메라나 레이저 빛을 쏘는 라이다 센서를 주력으로 사용한다. 하지만 투명한 유리문, 거울, 반짝이는 대리석 벽을 만나면 빛이 통과하거나 굴절되어 앞에 장애물이 있다는 것을 눈치채지 못한다. 실제 사례가 몇가지 있다. 고가의 가정용/안내용 휴머노이드 로봇을 구매한 사용자들이 자주 겪은 황당한 사고이다. 로봇이 집안을 돌아다니다가 전신거울이나 대리석 벽면을 마주했을 때 큰 문제들이 발생하였다. 또 다른 예시이다. 자율주행 배달 로봇 기업들이 미국 시카고 시내에서 시범 운영을 하던 도중 버스 정류장의 투명한 유리벽을 그대로 들이받아 유리창을 산산조각낸 사고도 있었다. 이러한 이유로 로봇의 온몸에 초음파 센서를 보이지 않게 설치하게 되었다.

2. 탐구(연구)의 목적

가. 연구 동기 및 목표

엄마가 주차를 할 때, 빨리 주차할수록 센서가 더 인식을 못 하는 이유가 궁금해져서 초음파 센서에 대해 더 궁금해졌다. 그러므로 이 주제를 선택하게 되었다. 목표는, 고속 운전을 해도 벽을 감지하면 부딪히지 않고 일정한 거리(10cm) 떨어져서 멈추도록 하는 것이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 물리학의 기본 운동 법칙은 무엇인가?

물리학의 기본 운동 법칙은 17세기 과학자 아이작 뉴턴이 정립한 ‘뉴턴의 운동 3법칙’이다.

나. 제 2 법칙 $F = ma$ 를 수정한, $W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

물리학 기본 운동 법칙 제 2법칙을 변형시킨 식이다.

말로 풀어 쓰자면, 속력 v 로 달렸던 질량이 m 인 로봇 자동차(트럭)이 멈추려고 했을 때의 마찰력 F 를 포함의 최종 속력이 0이 될 때까지의 이동한 거리 s 를 구하는 식이다. 이를 통해 속도에 따른 멈추는 거리를 정확히 구할 수 있다.

다. 제동 거리 유도식

자동차 공학에서 사용하는 기본적인 식, $s = \frac{v_0^2}{2\mu g}$ ($d = \frac{v^2}{2\mu g}$)

자동차 공학에서 제동 성능을 평가할 때 사용하는 기본적인 식으로서, 무게 m 과 상관없이 매끄러운 정도 μ 가 일정하다면 제동거리는 속도의 제곱에 정비례한다는 것을 증명, 또는 μ 가 일정하지 않다면 앞의 식을 반영해도 매끄러운 정도가 미세하게라도 다르면 값이 변할 수 있다는 것을 증명한다.

2. 용어 정의

가. 시스템 지연

이는 시스템(이 경우 초음파 센서)가 본체에 신호를 보낼때까지의 시간을 나타낸다.

나. AEB

이는 Autonomous Emergency Braking 의 줄임말로 전방 사물을 감지했을 때 자동으로 멈추는 시스템이다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법 및 절차

가. 탐구의 진행

로봇을 코딩을 하고 이 코딩을 바탕으로 실험을 해보고 그래프로 나타내었다. 다음, 이에 대한 실효성을 생각하여 보았다.

나. 로봇 설계

서스펜션(Suspension, 충돌하였을 때 충격을 분포하여 영향을 낮추는 시스템)이 부착된 본체에 바퀴 2개를 설치하고 수직으로 초음파 센서를 장착한다.

다. 코딩 설계

① 속도 다르게 정하기: 속도를 25%, 50%, 75% 100%로 구분하여 설정한다.

② 멈추는 조건 정하기: 빠르게 갈수록 더 멀리서 멈추게 코딩하여 같은 거리(10cm)에서 멈추게 코딩한다. 물리학의 기본 운동 법칙(II 참고)를 반영하려면 10.08cm, 13.32cm, 17.5cm, 25cm정도로 값을 설정해야 한다. 왜냐하면 이 법칙에 핵심인 제곱 비례 형태가 유지되기 때문이다.

라. 예상: 거의 모두 약 10cm 근처에서 멈출 것이지만, 빠르게 갈수록 오차는 날 것이다.

IV. 연구 결과

	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	평균
25%	9	10	12	7	9.4	9.8	9.1	9.47
50%	9.9	9	10	8.1	7.4	-	-	8.98
75%	9	9.2	10	8.1	7.2	-	-	8.7
100%	7.3	7.9	9	9.1	9.2	-	-	8.5

1. 표 해석

가. X축, Y축

다음은 실험을 해본 결과에 따라 나타낸 표이다. X축(가로)는 횟수(그리고 평균)을 나타내고, Y축(세로)는 속도(%)를 나타낸다. 25% 평균은 9.47cm, 50% 평균은 8.98cm, 75% 평균은 8.70cm, 100% 평균은 8.50cm이다. 아마 7cm, 12cm 같이 오차값이 큰 값들이 있을 것이다. 이 이유는 아래에 있다. 이들을 묶어서 표현하는 단어도 곧 나올 것이다.

나. 슬리핑(slipping) 현상

목표인 10cm보다 훨씬 가까이 멈추는 이유는 높은 확률로 심한 Latency(시스템 지연) 현상이다. 원래는 0.03초가 지연되는 것이 정상이다.하지만 이 지연값이 일시적으로 오래 걸려 가까이 멈추는 것이다.

다. 초음파센서 신호 반사 현상

정지 위치가 10cm보다 많이 떨어진 이유는 아래 두 가지가 있다.

-음파의 조기 반사: 초음파 센서는 소리를 쏘아 보내는 특성상 정면의 벽뿐만 아니라 바닥면, 주변 물체, 그리고 로봇의 미세 진동 때문에 소리가 비정상적으로 반사될때가 있다.

-Ghost data: 센서가 아직 멀리 떨어져 있는데도 주변 초음파 신호를 잘못 인식하여 브레이크를 일찍 잡은 현상이다.

2. 알 수 있는 내용

가. 속도에 따른 멈추는 위치 오차

속도가 빨라질수록 로봇이 앞으로 밀려 나가는 물리적 특성(관성- Inertia, 물체에 외부 힘이 작용하지 않는 한, 자기의 현재 운동 상태를 그대로 유지하려는 고유한 물리적 성질- 정지해 있던 물체는 계속 정지해 있으려고 하고, 운동하고 있던 물체는 원래의 속력과 방향을 유지하며 계속 등속 직선 운동을 하려고 한다.)이 있지만, 속도별 멈춤 거리를 제곱 비례(II 참고)에 맞게 미리 넓혀서 코딩해 준 덕분에, 로봇이 속도와 관계없이 벽에 충돌하지 않고 목표 10cm 부근에서 안전하게 멈출 수 있음을 증명한다.

나. 왜 비례를 지켜도 빨리 갈수록 더 벽과 가까이에서 멈출까?

이유는 간단하다. 시스템 지연(System Latency)가 있어서 그렇다. 일반적으로 III에서 말했듯이 이는 약 30ms, 또는 0.03초가 있기 때문이다. 빨리 갈수록 벽을 인식하고 멈출 때까지 시간동안 더 앞으로 간다. 예를 들자면, 25%는 약 1×0.83 정도 있지만, 100%는 이 같은 30ms동안 더 가기 때문이다.

다. 아웃라이어(Outlier)

outlier는 통계학과 과학 실험에서 ‘전체 데이터의 일정한 흐름에서 혼자 멀리 떨어져 있는 아주 특이한 값’을 뜻함으로, ‘이상치’ 또는 ‘튀는 값’이라고 할 수 있다. 예는 앞에서 말했던 7cm, 12cm 같이 예외적인 요소로 생긴 값이다. 이들을 제외하고 평균을 내는 경우도 많은데, 포함하는 경우는 아래와 같다. 나는 1)과 2) 때문에 포함을 시켰다.

1) 최악의 상황을 대비할 때: 현실에서 7cm가 일어나면 위험하니까 이를 대비해 포함할때가 있다.

2) 데이터 개수가 너무 적었을때: 오히려 이럴 때는 정확한 결과를 위하여 포함을 한다.

3) 사람의 실수가 아닌 하드웨어의 실제 특성일 때: 시스템의 고유한 오류라면 이 또한 로봇의 실력(實力)으로 인정해야 한다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 소감

이 탐구를 통해 최근에 많은 것들이 초음파 센서를 활용하고 있고, 이를 통해 벽에 부딪히는 자동차를 만들 수 있는 것이 신기했다. 또한, 이 실험은 나무 바닥에 벽을 매끈한 재질로 하였지만, 다음에는 제질에 따른 속도와 정확성 변화도 관찰해 보고 싶다. 또한, 예상(Ⅲ 하단 참고)과 다르게 오차가 생각보다 많아서, 다음에는 더 오차가 적은 시스템을 적용하여 더 안전하고, 정확한 실험 결과가 나오도록 하겠다.

나. 탐구 정리

본 탐구를 정리하자면, 초음파 센서 기반 자율주행 로봇의 주행 속도와 안전성 제동(制動)을 위한 정지 거리 사이에는 물리학의 일-운동에너지 정리에 잇따른 제곱 비례 관계가 성립함을 실험적으로 검증하였다. 처음에는 너무 가까이에서 멈춰서 문제였지만, 관성의 미끄러짐 오차를 줄이기 위해 [정지 시 동작 모터를 [브레이크]로 정하기] 블록을 끌어다놓아서 원활하게 멈추도록 하였다.

2. 제언- 실효성

가. AEB 핵심 로직 심화- AEB는 자동 비상 제동 장치의 줄인 말로, 전방의 차량이나 보행자를 감지하면 자동으로 브레이크를 작동시키는 시스템이다. 이 일정한 비례를 이용하여 안전하게 시스템을 발전시킬 수 있다.

나. 대기업 ‘주차 충돌 사고’ 해결 열쇠- 테슬라처럼 차의 가격과 비용을 아끼려고 범퍼에서 초음파 센서를 빼서, 전 세계에서 충돌 사고가 일어난 현상 같은 것들을 방지하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있다.

참고문헌

재능넷: 도로교통법 상 ‘안전거리’의 실제 기준

티스토리: 레이턴시란?

: [신호 처리] 샘플링의 의미와 적절한 샘플링 율 설정 방법

공용위키: 지연 시간(공학)

네이버 블로그: 초음파센서로 인한 구동 지연 방지하기

: 디스플레이의 입력 지연, ‘인풋랙’이란?

DigiKey: 초음파 센서의 이해

IOPscience: A Study of Ultrasonic Sensor Capability in Human
Following Robot System

로봇신문: 사람 손 동작 그대로 로봇에 전달... MIT, ‘초음파
손목밴드’ 개발

조선일보:

[허풍서이 과학쇼] 물체가 현재 상태를 유지하려는 ‘관성의
법칙’

EBS Class-e: 나의 두 번째 교과서: 과학/궤도

+출처 61개